LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANIELE MELO DE OLIVEIRA

Daniele Melo de Oliveira

Sou graduada em Administração de Empresas. Mestra em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal do Paraná. Especialista em Logística, Gestão Educacional e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Auditora Interna da Qualidade. Atuo há mais de 15 anos em sala de aula, ministrando aulas em graduações e em cursos técnicos profissionalizantes, além de já ter atuado nas áreas de logística e produção em conceituada empresa do Sul do país. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora TeleSapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO — Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.

DEFINIÇÃO — Houver necessidade de apresentar um novo conceito.

NOTA — Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.

IMPORTANTE — As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.

EXPLICANDO MELHOR — Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.

VOCÊ SABIA? — Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.

SAIBA MAIS — Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.

ACESSE — Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.

REFLITA — Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.

RESUMINDO — Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.

ATIVIDADES — Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.

TESTANDO — Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 4

A gestão orçamentária e o controle dos custos industriais.. 9

Planejamento financeiro e projetos industriais 9

Precificação por tipo de produção industrial na visão de custos 23

Produção industrial 23

Cálculos de gastos com a operação e manutenção industrial 35

Manutenção industrial 36

Você sabia que até um produto ser lançado no mercado, as indústrias possuem inúmeros desafios na sua gestão financeira e orçamentária para que a transformação ocorra com sucesso? Isso mesmo. Isso ocorre porque, em geral, além de o consumidor cobrar por produtos qualitativos, ele procura preços de vendas baixo, e para que o valor de um bem seja atrativo no mercado é preciso que toda uma estratégia em ações administrativas e financeiras seja tomadas nos processos industriais. Assim, a economia de recursos materiais, a gestão de estoques e o desenvolvimento de projetos sustentáveis, que contribuam com o meio ambiente e ao mesmo tempo auxiliem na economia industrial de modo geral, são essenciais, afinal, qualquer tipo de perda pode gerar ainda mais custos para a indústria, e o mercado consumidor sentirá os impactos, com uma menor movimentação econômica em que todos perdem. Dessa forma, o mercado industrial busca cada vez mais profissionais habilitados e capacitados em gestão, com olhar macro para todos os segmentos que direta ou indiretamente afetam a indústria. Entendeu a importância dos estudos desta temática? Então vamos lá! Continue conosco! Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo de conhecimento!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar técnicas e boas práticas de gestão de custos por tipo de produção, visando ao controle do custeio industrial.
2. Precificar adequadamente os produtos com base nos parâmetros de custos orçamentários, sem desconsiderar os fatores mercadológicos inerentes a este processo e a entrega qualitativa do produto ao cliente.
3. Calcular os gastos gerais de fabricação, considerando, inclusive, a manutenção dos equipamentos e a sua contribuição para a matriz de custos da esteira de produção.
4. Desenvolver estratégias para identificar os desperdícios no processo de produção industrial, visando à redução responsável dos custos.

A gestão orçamentária e o controle dos custos industriais

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o quanto é importante o planejamento financeiro em projetos industriais, bem como a influência de fatores paralelos, mas complementares, essenciais para a gestão do negócio, como: os estudos em capacidade produtiva e a criticidade em materiais de estoque, de forma que os planos da empresa ocorram com sucesso, e o mercado consumidor absorva com êxito os produtos e serviços sem maiores perdas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Os estudos em gestão industrial são cheios em detalhes, não é mesmo? Então vamos lá. Avante para mais conhecimentos!

Planejamento financeiro e projetos industriais

Caro leitor, uma indústria tem por objetivo produzir determinados produtos para satisfazer necessidades dos clientes obtendo dessa forma lucros. Para tanto, como em qualquer empresa, uma indústria necessita de administradores habilitados em planejamento, organização e controle de todas as atividades de trabalho, sobretudo, de caráter financeiro, na gestão eficiente dos custos industriais, permitindo a produção eficiente, atingindo assim os objetivos propostos no alcance dos resultados em volume de vendas e faturamento. Com base nessas características, nascem projetos industriais com fortes chances de eficácia para com os objetivos traçados.

Vale ressaltar, aqui, a importância do administrador, afinal, ele “consegue fazer tudo através das pessoas, razão pela qual elas ocupam posição primordial nos negócios de todas as organizações”. (CHIAVENATO 1999 p. 283).

Figura 1 – Projetos

Fonte: Pixabay

A gestão orçamentária é uma atividade essencial para a indústria, pois ela irá definir para onde devem ser destinados os recursos monetários e como eles devem ser gastos para a melhor otimização possível das atividades industriais. A gestão orçamentária irá definir também se a fábrica pode ou não expandir suas operações, e em que momento, com a aquisição de novas máquinas e novos equipamentos, definindo se eles podem ou não ser adquiridos, e se novos colaboradores poderão ser contratados, por exemplo.

Infelizmente dependendo dos resultados financeiros, se negativos, muitas indústrias precisam recuar em suas operações, muitas delas fecham postos de trabalho, demitem funcionários, paralisam máquinas, vendem ativos, entre outras ações que se façam necessárias para o equilíbrio das contas. E, para que isso não ocorra, as indústrias buscam serviços eficientes, bem como a contratação de profissionais em gestão e administração financeira e orçamentária com foco em operações industriais.

> Um dos principais desafios enfrentados por você, empresário de empresas de pequeno porte, é estabelecer uma prática de formulação e análise de preço que seja confiável, contabilize todos os custos e despesas envolvidas neste processo e que torne sua organização mais competitiva e lucrativa. Além do retorno sobre os investimentos, os preços também vão proporcionar crescimento e perenidade ao negócio. (RESENDE, 2013, p. 14)

Paralelamente, é preciso compreender que a indústria possui certa capacidade de ação, limite de produção, que conhecemos na literatura como capacidade produtiva. Sem este estudo, a empresa poderá realizar aquisições e novas contratações desnecessárias que venham a causar ociosidade, ou até mesmo vir a fechar contratos sem conhecer os seus próprios limites de entrega, arriscando assim a não conseguir cumprir os acordos firmados, atrasando a entrega de produtos, podendo até mesmo acarretar o desabastecimento do mercado consumidor.

Vale ressaltar que:

> A produção é o processo de fabricação de algum bem de valor. Significa agrupar máquinas, trabalhadores e materiais para produzir bens. A produção muda o valor dos materiais, alterando sua forma através de diferentes processos industriais e/ou combinações de partes. Atividades industriais agregam valor aos materiais, transformando-os em produtos comercializáveis. (MASIERO, 1996, p. 55)

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Análise da capacidade produtiva utilizando estudos de tempos e métodos: estudo de caso no setor de embalagens de uma empresa de fabricação de MDF", de João Damásio et. al. Para compreender melhor, acesse.

A capacidade produtiva industrial envolve o número de máquinas, equipamentos e pessoas atuantes num mesmo ambiente fabril, bem como os turnos necessários de trabalho para que a transformação aconteça, definindo assim a quantidade de produtos e serviços que ela pode ofertar em um determinado espaço de tempo.

Em suma, aumentando o número de máquinas, equipamentos e pessoas, aumenta-se a capacidade de produção, e diminuindo estes elementos a capacidade de produção consequentemente diminui.

Figura 2 – Capacidade produtiva

Fonte: Pixabay

O conceito de capacidade produtiva se divide em quatro vertentes básicas que são: capacidade produtiva instalada, disponível, efetiva e realizada. A capacidade produtiva instalada determina o montante numérico de entrega de produtos acabados ou serviços a partir da quantidade de máquinas, equipamentos e pessoas fixados em um determinado *layout* fabril, sem considerar as perdas, paradas, intervalos ou recessos. Nessa modalidade, considera-se o tempo de trabalho em 24 horas por dia e 7 dias de trabalho na semana.

Para a elaboração do Layout, são necessárias informações sobre especificações e características do produto, quantidade

> de produtos e de materiais sequência de operação e de montagem, espaço necessário para cada equipamento, incluindo espaço para movimentação do operador, estoques e manutenção, e informações sobre recebimento, expedição, estocagem de matérias-primas e produtos acabados e transportes. (MARTINS; LAUGENI, 2005, 141)

Já a capacidade produtiva disponível determina o que se pode entregar em uma jornada de trabalho, considerando o que pessoas e máquinas conseguem efetivamente realizar, sem considerar as perdas no processo. Conforme Staudt, Coelho e Gonçalves (2011), para se obter a capacidade produtiva disponível, divide-se a carga horária pelo tempo padrão de produção de um determinado produto.

FÓRMULA:

Capacidade disponível = CH/TP

E a capacidade produtiva efetiva utiliza-se dos cálculos da capacidade disponível. Aqui considera-se os tempos de parada planejada tais como os intervalos e momentos de manutenção e limpeza das máquinas conhecido como setup. Segundo Staudt, Coelho e Gonçalves (2011), para se obter a capacidade produtiva efetiva, inicialmente deve-se calcular as horas disponíveis para a produção, HD, daí subtrai-se a carga horária de trabalho pelo tempo de paradas planejadas.

FÓRMULA:

HD = CH – Tempo de paradas planejadas

Com esse resultado, divide-se as horas disponíveis HD, pelo tempo padrão de produção por produto, TP.

FÓRMULA:

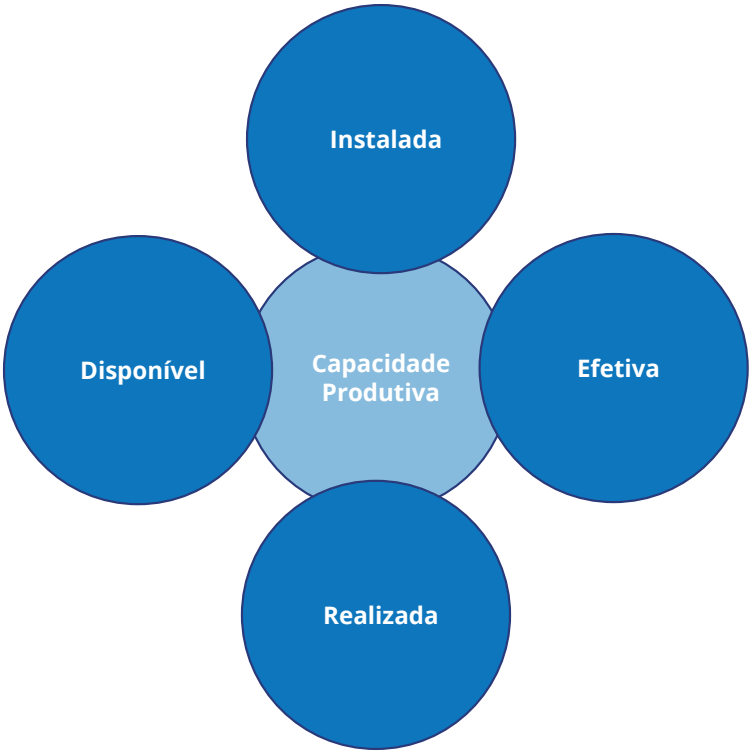
Capacidade efetiva = HD/TP

Há que se considerar também que ao iniciar as atividades de trabalho um colaborador começa com certo grau de força e disposição, ao final do dia, muito provavelmente a sua capacidade já tenha diminuído devido à fadiga humana, natural a toda pessoa, bem como os tempos de parada, intervalos necessários. De forma similar, ocorre com as máquinas e os equipamentos, eles precisam que seja previsto tempo cronológico para paradas de limpeza e manutenções, caso contrário, a sua produtividade estará em risco. Assim, deve-se considerar cálculos em capacidade realizada. Calcula-se a capacidade realizada pela subtração das horas disponíveis HD – horas não planejadas e se divide pelo tempo padrão de produção, conforme Staudt, Coelho e Gonçalves (2011).

FÓRMULA:

Capacidade realizada = HD – horas paradas não planejadas/TP

Figura 3 – Capacidade produtiva instalada e efetiva



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Uma vez tendo parâmetros do que realmente uma unidade fabril pode atender de produção em um determinado espaço de tempo, deve-se atentar para a qualidade dos produtos acabados, bem como quais são os itens mais importantes que vendem ou faturam mais em valores monetários. Segundo Slack (2002, p. 403),

> [...] a curva ABC é uma ferramenta gerencial que auxilia a identificar quais itens necessitam de atenção especial, seja por lucro, por venda, alguma inconformidade ou produtividade com parâmetros específicos.

Dessa forma, é uma ferramenta que auxilia no trabalho de controle de estoque do administrador cuja decisão de compra pode se basear nos resultados obtidos por ela.

Slack (2002, p. 403) afirma ainda que, “a curva ABC, no caso de administração apresenta resultados da demanda de cada item nas seguintes áreas”:

- Giro no estoque, que é o número obtido pela saída e venda de todos os itens do estoque devidamente vendidos e ressupridos por novos itens.
- Proporção sobre o faturamento no período.
- Margem de lucro que é obtida por meio da ordenação dos itens conforme seu valor relativo à prática de análise ABC.

A classificação ABC refere-se ao valor de faturamento e está dividida em:

- Classe A – inclui todos os itens de valor elevado e de alta importância no processo produtivo. Assim, requerem maior investimento e controle de seus administradores. Em geral, os itens de classe A correspondem a 80% do faturamento. A falta desses itens em estoque pode representar um grande impacto negativo no faturamento da empresa.
- Classe B – são os itens de valor intermediários. Requerem um controle menos rigoroso, contudo frequente. Em geral, os itens de classe B correspondem a 15% do faturamento e são tratados como produtos complementares.
- Classe C – itens de menor valor relativo. Requerem um controle rotineiro. Em geral, os itens de classe C correspondem a 5% do faturamento. Cabe ao gestor

analisar se esses itens são realmente necessários à empresa e se vale a pena investimentos em produção.

Quadro 1 – Classificação das classes de produtos conforme a curva ABC

Classe	Itens em estoque %	Valor em estoque %	Impacto econômico
Classe A	10-20	80	Alto
Classe B	20-30	15	Médio
Classe C	50 ou mais	5	Baixo

Fonte: Adaptado de Nogueira (2007).

IMPORTANTE

A classificação ABC está baseada no Diagrama de Pareto.

Dessa forma, a curva ABC vai auxiliar os gestores industriais a compreenderem quais itens produzidos vendem mais, proporcionando uma gestão mais efetiva em estoque e de todo o negócio. Assim, será possível atrelar maior importância às matérias-primas necessárias aos itens de maior consideração em volume de vendas, bem como dos produtos menos relevantes e que podem ser até mesmo eliminados das estratégias comerciais, com base no seu faturamento.

O quadro a seguir exemplifica três tipos de produto com os seus respectivos volumes de produção, valor unitário e valor total em faturamento.

Quadro 2 – Faturamento por produto

Produto	Produção	Valor Unitário	Faturamento
1.1	200	10,30	2.060
1.2	40	11,00	440
1.3	30	80,00	2.400

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

FÓRMULA

Valor total do produto/total de faturamento geral x 100

E com base na divisão do valor total do produto pelo valor total em faturamento, é possível identificar quais itens possuem maior e menor impacto comercial para a empresa.

Figura 4 – Classificação de produtos

Fonte: Pixabay

É possível que o gestor conclua também que nem sempre os itens que vendem mais em volume de itens são mais relevantes para a empresa, pode haver produtos que vendam em menor volume, mas que representem maior faturamento e sejam mais expressivos ao negócio.

Outro método que pode ser utilizado é o "XYZ", pode-se classificar os itens em estoque considerando o critério do impacto que sua falta pode causar, requerendo maior empenho de gerenciamento nos estoques. Segundo Juran (1995, p. 56), os itens classificam-se em:

- Classe X – são itens que podem faltar sem acarretar prejuízo ao funcionamento de uma empresa, pois podem ser substituídos com facilidade por outros fornecedores.
- Classe Y – representa um nível de criticidade médio, por ser tratar de itens que podem ser substituídos por itens da mesma equivalência.
- Classe Z – esses são os itens mais críticos. Sua falta pode provocar transtornos e até a paralisação de atividades básicas e essenciais de produção. Sua falta não pode ser substituía por similares, isso normalmente ocorre com matérias-primas raras ou importadas.

SAIBA MAIS

Leia o artigo "A utilização da curva ABC na gestão de estoques: Estudo de caso em uma indústria alimentícia na cidade de Mamanguape-PB", de Raniê da Silva e Túlio Oliveira. Para compreender melhor, acesse.

Em suma, podemos entender que cada indústria, no seu modelo de transformação, deve procurar métodos de trabalho que sejam eficientes para a sua gestão financeira, adequados à sua realidade operacional. Assim, todos os custos devem ser contabilizados e acompanhados constantemente, bem como a apuração dos estoques. Em um processo industrial, há valores que já são estimados nas despesas mensais, ou seja, são esperados que ocorram, mas há aqueles que são inesperados e que geram grande atrito na organização, mas que podem ser evitados pela gestão eficiente de seus materiais, com um estudo de mercado organizado e eficaz.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Para que a gestão orçamentária de uma indústria, no equilíbrio das contas, seja realizada com sucesso deve-se atentar a fatores que impactam diretamente a produção, como os itens em estoque tanto de matérias-primas como de produtos acabados e a capacidade de realização de produção. Dessa forma, será possível os gestores industriais poderem alocar recursos monetários nos itens de maior importância para a indústria e que tragam maior retorno financeiro. Para tanto, é possível que sejam realizados cálculos da capacidade produtiva, bem como o uso de técnicas como a curva ABC e o método XYZ para analisar os itens de maior e menor impacto financeiro na indústria. Com o uso de métodos administrativos e de gestão, as chances de assertividade certamente serão maiores, proporcionando maior credibilidade à indústria que utiliza desses recursos que estão na literatura administrativa-industrial e que podem e devem ser colocados em prática.

Precificação por tipo de produção industrial na visão de custos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto a administração eficiente da produção é necessária para a manutenção de um negócio no mercado moderno exigente e competitivo. Cada tipo de produto, em um processo industrial, é único e específico, com características próprias e que precisam da gestão de seus materiais no controle de custos e ganhos financeiros, caso contrário, a empresa estará fadada ao fracasso. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Produção industrial

Caro leitor, uma indústria existe para atender às diversas demandas de seus clientes, assim, quanto maior for o investimento em inovações, na oferta de benefícios, maiores são as chances de destaque de uma empresa no mercado.

> A inovação é a criação de um serviço ou produto novo, diferente que passa a ser oferecido para o mercado. É um termo social ou econômico, mais do que técnico. O ato de criar algo novo está relacionado a invenções, ideias geniais que acabam por trazer a luz algo inédito. (DORNELAS, 2003, p. 17)

A definição de estratégia competitiva é fundamental para os processos industriais, pois ela irá definir a alocação de recursos humanos e materiais necessários para a produção de bens que serão ofertados ao mercado, bem como a realização

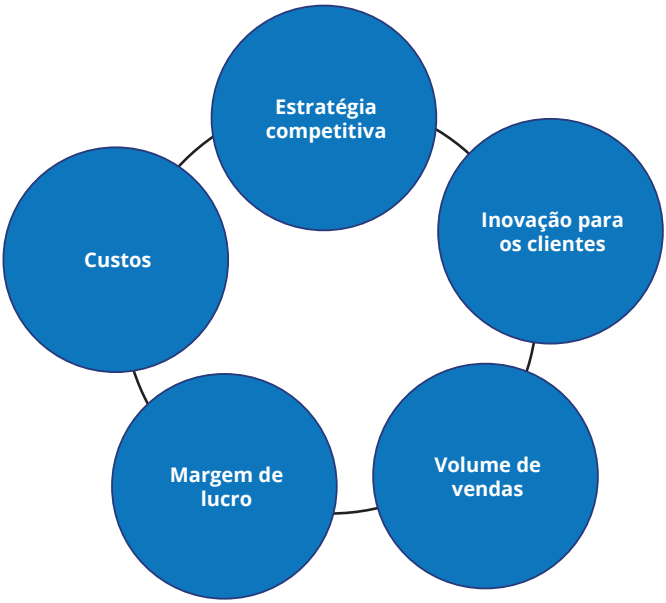
de cálculos de volume de vendas, margem de lucros e também os custos para a empresa. Vale ressaltar que custos são todos os elementos voltados à produção, basicamente podemos entender que se há produção, haverá custos.

IMPORTANTE

Custos são todos os elementos voltados à produção.

Assim, é possível entender que quando falamos de estratégia competitiva na indústria, devemos atentar ao estudo dos seguintes elementos: inovações, volume de vendas, margem de lucro e custos.

Figura 5 – Estratégias na indústria



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Dessa forma, cálculos de previsão da demanda são fundamentais e basilares para um planejamento industrial mais preciso no que tange ao volume de produção e de vendas. O planejamento deve ocorrer de forma estratégica contribuindo com o setor de Planejamento e Controle de Produção (PCP), mas também interagindo com os setores de vendas e finanças da empresa.

As previsões de demanda são fundamentais tanto para o planejamento a curto prazo da indústria quanto a longo prazo, pois auxiliarão os gestores a decidirem questões sobre a compra de materiais, armazenagem, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, dimensionamento de mão de obra e outros elementos necessários ao sequenciamento da produção industrial.

> O sistema de abastecimento de cada empresa é função do sistema de produção empregado por ela. Esse sistema aumenta a complexidade à medida que aumenta o número de intermediários, e mais críticos se tornam os mecanismos de programação e controle das entregas, já que estoques funcionam como amortecedores de erros, mas custam caro para a empresa. (MARTINS; CAMPOS, 2009, p. 387)

Com isso, a realização de cálculos em precificação por tipo de produção torna-se fundamental para o equilíbrio sustentável financeiro da indústria, contudo, ele precisa de outros elementos base para a sua composição, como a gestão de estoques.

Figura 6 – Produtos diversos

Fonte: Pixabay

O Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) é um sistema de inventário que consiste em tentar minimizar o investimento em estoque, permitindo que as empresas calculem qual a quantidade de material é necessária para determinado tipo de transformação. Já o sistema de cálculo *Material Requirements Planning* (MRP I) permite definir quantos materiais e de que tipo são necessários, e em que momento, para a entrega pontual ao cliente, mantendo quantidade mínima nos níveis de estoque necessários à manutenção da produção.

O MRP funciona como um sistema de controle de estoque de itens de demanda dependente. Neste sentido, ele é um sistema proativo, dado que evita a manutenção de estoques a não serem os estoques de reserva. Já

> quando falamos de estoque para demanda independente, as ações são tomadas com base em uma data (Sistema de Reposição Periódica) ou numa quantidade remanescente (Sistema de Revisão Contínua); esses sistemas são reativos, exigindo a manutenção permanente de estoques. (MOREIRA, 2004, p. 529)

IMPORTANTE

Os cálculos em MRPI estão voltados ao PCP e aos estoques.

Já o sistema de cálculos *Manufacturing Resource Planning* (MRP II), ou Planejamento de Recursos de Manufatura, é uma derivação dos cálculos de MRP I, estendendo-se a outras áreas da empresa como engenharia, *marketing* e finanças, com o objetivo de integração das áreas organizacionais e produtivas.

IMPORTANTE

E para que os sistemas de MRP I e MRP II sejam utilizados, é necessário também o programa mestre de produção, com a descrição das quantidades e dos momentos em que os produtos deverão ser efetivamente produzidos. Outro conceito importante nos sistemas produtivos é o de Capacity Requeriments Plans (CRP), que são os Planos Necessários de Capacidade, voltados às capacidades de máquinas e mão de obra, considerando que ambos não operam com cem por cento da sua capacidade devido a perdas e fadigas naturais e que devem ser mensuradas.

Podemos entender então que os sistemas MPR I e MRP II são sistemas de apoio às necessidades de compras para a indústria, no que tange a especificações e a quantidades, que irão impactar diretamente na precificação por tipo de produção industrial.

Quadro 3 – MRP I e II

Sistemas de apoio às decisões de produção		
MRPI	O quê Quanto Quando	Comprar
MRP II	O quê Quanto Quando Como	Comprar

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Segundo Heidrich (2005, p. 970), os principais benefícios esperados na indústria com o uso da lógica do MRP são:

> Formação de preços mais competitivos; Níveis de estoques mais baixos; Respostas mais rápidas às demandas do mercado; Maior flexibilidade para mudar o programa mestre de produção; Custos de ***set-up*** reduzidos; Tempo ocioso reduzido.

Sem que haja cálculos de quantidades de materiais para a produção, toda a precificação do produto correrá riscos em assertividade, podendo colocar a empresa em uma situação de prejuízo financeiro. Dessa forma, uma planilha de produção no que tange à necessidade de materiais deve contemplar:

- Necessidades brutas, identificação das necessidades imediatas de materiais para o atendimento do processo produtivo.
- Recebimento programado, envolve a programação de produção em quantidades e prazos já confirmados.
- Estoques projetados são as quantidades de materiais disponíveis na empresa sem qualquer outro comprometimento, ou seja, está disponível para o uso.

- Liberação de ordem planejada identifica a liberação de pedidos para fins futuros.

Observe o quadro a seguir com um exemplo de programação de necessidades de materiais na indústria.

Quadro 4 – Necessidade de materiais

Item Código	Necessidade em materiais			
Período	1	2	3	4
Necessidades brutas				
Recebimentos programados				
Estoques projetados				
Necessidades líquidas				
Liberação da ordem de compra				

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

VOCÊ SABIA?

O *lead time* na indústria significa a necessidade de liberação de pedidos necessários para o atendimento de demandas futuras.

Observe o quadro a seguir que diferencia os modelos tradicionais para os modernos de produção.

Quadro 5 – Modelos de produção

Modelo Tradicional de Produção	Modelo Moderno de Produção
Foco no gerenciamento de perdas e desperdícios	Foco na melhoria dos processos para que perdas e desperdícios não ocorram
A qualidade tem foco na detecção de problemas	A qualidade tem foco na prevenção de problemas
Mão de obra individualizada	Times de colaboradores de produção
Gerencia os resultados da produção	Gerencia o dia a dia da produção
Foco nos investimentos	Foco no cliente

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Todos esses elementos são fundamentais para que o gestor saiba qual o preço correto que deve ser praticado para cada segmento de produção de forma que a indústria não tenha prejuízos. "A quantidade de um produto que um indivíduo se dispõe a comprar, durante um determinado período de tempo" (SALVATORE, 2004, p. 2) é um dos principais fatores para que se ocorra uma determinada quantidade e um determinado preço.

A pesquisa dos preços que a concorrência pratica para cada tipo de produto é uma estratégia de gestão que deve ser considerada na realização constante de apreciação das práticas de mercado. Contudo, é preciso considerar que cada indústria possui estrutura e características próprias de produção que resultarão em valores monetários diferentes de seus produtos finais, o que irá impactar no preço final do produto.

Figura 7 – Mix de produtos

Fonte: Pixabay

A precificação nas indústrias deve ser feita frequentemente, pois os custos de produção podem alterar a qualquer momento, principalmente no que se refere a matérias-primas. Nela devem ser dimensionadas as despesas fixas mensais, custos indiretos e a precisão de faturamento com olhar para a concorrência.

Todas as despesas fixas, que não variam com o volume de produção, devem ser dimensionadas e planilhadas, tais como os custos indiretos de produção como aluguéis e mão de obra administrativa. A partir da mensuração dos custos indiretos, é possível identificar o percentual de participação para com o faturamento total da empresa. A expectativa é de que se aumente o faturamento e as despesas fixas mensais sejam reduzidas, dessa forma, haverá maior lucro.

Quadro 6 – Custos indiretos

Custos indiretos
Aluguel
Luz
Água
Mão de obra administrativa
Contador
Despesas de escritório

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

O faturamento para a precificação pode ser calculado a partir da média trimestral de vendas da empresa.

Quadro 7 – Dados de faturamento

Matéria-prima comprada	Unidade de medida	Quantidade comprada	Valor R$ pago
x	Dúzia	200	R$ 15,00
y	Grama	500	R$ 16,00
z	Quilo	5	R$ 5,00

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

No quadro a seguir converte-se as matérias-primas para o menor número possível e depois multiplica-se as quantidades e os valores que serão utilizados, para que se tenha um valor mais apurado de cada item para a precificação.

Quadro 8 – Valor por item

Medida utilizada	Quantidades utilizadas	Valor unitário	Quantidade utilizada	Valor utilizado (valor unitário x quantidade utilizada)
x	12	R$ 1,25	6	R$ 7,50
y	500	R$ 0,032	16	R$ 0,512
z	5	R$ 1,00	5	R$ 5,00

Fonte: Elaborado pela autora, 2023

Para que um produto chegue ao comércio, ele passa inicialmente pela indústria, e é nesse momento que todo o cuidado deve ser tomado com custos operacionais e de estoque para que se chegue a um preço competitivo e que será praticado com os clientes.

Um dos grandes desafios da indústria está em processar quantidades exatas em materiais, em tempo certo, sem perdas ou desperdícios. Esse é um momento bastante crítico para as empresas pois qualquer descuido pode acarretar a elevação dos custos e dos valores praticados com os clientes, o que gerará grande insatisfação.

Figura 8 – Produtos

Fonte: Pixabay

Dessa forma, os cálculos em precificação devem ser constantes nas indústrias que pretendem se destacar no mercado, caso contrário, o produto estará fadado ao insucesso e até mesmo ao desaparecimento do mercado, pela perda de competitividade.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Todas as empresas de caráter privado, sobretudo as indústrias, almejam ter lucro, não é mesmo? Contudo, muitas delas sofrem com o preço praticado de venda de seus produtos, sem o devido retorno de lucro esperado, e isso ocorre por inúmeros fatores, principalmente pela má administração de seus custos fixos e variáveis e a não observância da prática da concorrência. Dessa forma, a análise de custeio é essencial para os administradores industriais. E tudo deve começar na produção, com cálculos em gestão de estoques e tempo de produção para que, assim, haja a precificação adequada em vendas.

Cálculos de gastos com a operação e manutenção industrial

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o quanto a administração das operações e as manutenções de máquinas e equipamentos são importantes para o desenvolvimento sustentável da indústria, garantindo que cada área da produção cumpra com o seu papel qualitativo no que tange à produção e também à saúde e segurança no trabalho de seus clientes internos e externos. Para muitas empresas, o tempo de parada para as manutenções, para a solução de problemas, são consideradas perdas, mas em empresas modernas as paradas de manutenções são atividades capazes de trazer inúmeros benefícios voltados à qualidade e estima dos colaboradores, que se sentirão mais felizes e seguros por trabalharem em um ambiente de produção confiável que se preocupa com a segurança. Como toda a operação industrial, as manutenções de máquinas irão gerar custos, mas se bem planejados estes não impactarão negativamente na empresa, pois haverá benefícios visíveis em toda a cadeia produtiva em prol dos valores monetários aplicados.

Manutenção industrial

Caro leitor, quando pensamos em manutenção de máquinas e equipamentos na indústria, devemos considerar obrigatoriamente ações em saúde e segurança no trabalho, pois havendo qualquer problema técnico com as máquinas a saúde do trabalhador pode estar em risco. Os acidentes nas indústrias podem ser de caráter material, envolvendo o patrimônio da empresa, ou pessoais envolvendo clientes internos, pertencentes à folha de pagamento da organização ou clientes externos que não pertencem ao quadro de colaboradores, mas que interagem com a indústria, como os fornecedores e terceirizados. O manuseio de máquinas e equipamentos com defeito ou sem manutenção, por exemplo, caracteriza-se como uma condição insegura de trabalho, pois favorece a situação de ocorrência.

IMPORTANTE

Ações de saúde e segurança no trabalho ganharam destaque na Revolução Industrial, uma vez que boa parte do trabalho era desenvolvido por meio da força humana aplicada às máquinas, assim, a integridade física precisava ser conservada.

Figura 9 – Ações em segurança

Fonte: Pixabay

Dessa forma, a manutenção é a ação que pode garantir a confiabilidade no uso de máquinas e equipamentos, além de proporcionar maior qualidade aos produtos finais que serão entregues aos clientes. Afinal, toda a máquina e equipamento possui um tempo de vida útil, ou seja, tempo adequado para a sua utilização.

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Estimativa da vida útil de equipamentos na fase de desenvolvimento através de modelos de degradação", de Diego Silva Ilha e

Jairo Jose de Oliveira Andrade. Para compreender melhor, acesse.

Figura 10 – Manutenções

Fonte: Pixabay

Para prevenir possíveis falhas e perdas de máquinas e equipamentos no setor industrial, a empresa deve ter um cronograma de manutenção preventiva, com o devido planejamento de gastos e o lançamento dos valores monetários no que tange aos custos de produção de forma rateada.

IMPORTANTE

"A prevenção é uma ação de evitar ou diminuir os riscos profissionais através de um conjunto de medidas tomadas no licenciamento e em todas as fases de atividade do estabelecimento ou do serviço" (FESTI, 2003, p. 76).

É necessário considerar também os custos com depreciação que são as perdas naturais das máquinas e dos equipamentos devido ao seu uso, que em média giram em torno de 10% ao ano.

FÓRMULA:

Depreciação anual = (custo de aquisição - valor residual) / anos de vida útil

Para o cálculo da depreciação anual, é preciso considerar o valor do bem em nota fiscal, horas de trabalho e unidades produzidas para cada máquina e equipamento. Há várias planilhas que podem ser adquiridas via comércio ou desenvolvidas na própria empresa para os cálculos com a depreciação de máquinas e equipamentos na indústria que em geral acompanham o desgaste do bem ao longo do tempo que se deseja mensurar. Dessa forma, será mais fácil o planejamento com os tempos em manutenção.

Quadro 9 – Modelo de acompanhamento de depreciação de máquinas

Depreciação de máquinas				
Máquina/ Modelo	**Valor de aquisição R$**	**Tempo estimado de vida útil em meses**	**Taxa anual de depreciação**	**Depreciação mensal**
Máquina 001T	R$ 200.000,00	100	10%	2.000
Máquina XY	R$ 100.000,00	140	10%	714,285
Máquina Z	R$ 150.000,00	90	9%	1.666,66

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Com base no acompanhamento pontual de depreciação de cada máquina e equipamento industrial, será possível planejar as manutenções, sobretudo, as preventivas na indústria.

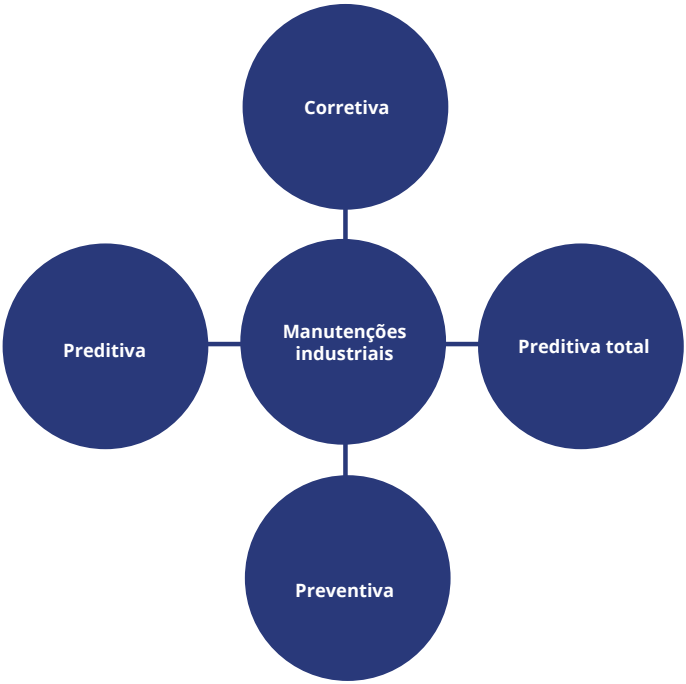
Quadro 10 – Planejamento em manutenção

Manutenção Preventiva		
Máquina	Última data da manutenção	Próxima manutenção
Calandra Térmica	08.01.2022	08.04.2022
Máquina de dobrar	10.06.2022	10.09.2022

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

As manutenções nas indústrias, quanto às máquinas e aos equipamentos, classificam-se em: corretiva, preventiva, preditiva e produtiva total. Cabe aos gestores elaborarem o planejamento entre cada uma das modalidades conforme necessidade. Segundo Chiavenato (1999, p. 283), “a decisão ocorre sempre que existem duas ou mais alternativas ou formas diferentes de se fazer algo”.

Figura 11 – Manutenções industriais



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

As manutenções corretivas ocorrem sequencialmente à falha ou quebra de uma máquina ou de um equipamento, gerando maiores custos para a empresa e a quebra do ritmo da produção pela falta de manutenção. As manutenções preventivas, por sua vez, ocorrem de forma planejada com antecedência, visando reduzir ou impedir que falhas ocorram ao longo do processo produtivo. Esse tipo de manutenção proporciona maior confiabilidade a todo o processo produtivo.

> A atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão rápido quanto possível, mas, principalmente, é preciso manter a função

> do equipamento disponível para a operação, evitar a falha do equipamento e reduzir os riscos de uma parada de produção não planejada. (KARDEC; NASCIF, 2009, p. 11)

Já as manutenções preditivas são aquelas que ocorrem conforme orientações do fabricante, que normalmente estão presentes no manual da máquina ou equipamento usado na indústria. Em grande parte das situações, quando as instruções do fabricante são respeitadas, ocorrem apenas ajustes.

IMPORTANTE

Segundo o item 12.13.1 da Norma Regulamentadora n.º 12, as " máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização" (BRASIL, 1978).

A manutenção preditiva total (TPM), por sua vez, envolve todas as operações fabris e seus colaboradores em uma visão planejada e de longo prazo, objetivando melhorar a eficácia das máquinas e equipamentos, promovendo o treinamento dos colaboradores para com as operações necessárias, tornando o ambiente mais produtivo.

> É importante conduzir os empregados para trabalhar de forma correta, devendo-se explicar sobre as instruções necessárias sobre como lidar com as máquinas, equipamentos, materiais e produtos que quando são utilizados de forma errada podem causar acidentes graves. Quando a empresa tem a consciência em deixar seus empregados atentos e conscientes sobre as formas corretas de se trabalhar, isso se torna

um ponto positivo já que irá evitar gastos em repor novos funcionários por funcionários afastados por acidente de trabalho. (ARAÚJO; GARCIA, 2009 *apud* CASAROTTO; LIMA; ALCANTARA, 2016*)*

IMPORTANTE

No Japão, a manutenção preditiva total é considerada uma evolução do Programa 5 "S", que são os cinco sensos da qualidade em descartar, organizar, limpar, arrumar e se disciplinar, na administração autônoma do colaborador para com a melhoria contínua.

As manutenções trazem inúmeros benefícios para as indústrias abrangendo o seu desempenho geral que vão desde a saúde e segurança no trabalho, ao aumento da qualidade do produto final pela sua confiabilidade até a redução de custos.

Figura 12 – Modelo de registro de manutenção

Manutenção de máquinas e equipamentos		
Identificação do equipamento Identificação da máquina		
Tipo de manutenção ( ) Corretiva ( ) Preventiva Outras:		
Data do início da manutenção	Peças reparadas	Peças substituídas
Responsável técnico	Data da assinatura (finalização)	Proposições de melhoria

Fonte: Elaborada pela autora com base na NR 12.

A falta de manutenção contribui para o aumento dos custos operacionais da indústria, além de reduzir a produtividade. Com isso, muitas indústrias buscam empresas especializadas em manutenção preventiva, e esta atividade acaba sendo considerada um investimento para a empresa, capaz de evitar perdas e danos para toda a cadeia produtiva. Vale ressaltar que a falta de manutenção pode trazer inúmeros problemas para os processos produtivos que resultarão no aumento dos custos operacionais.

> Os conceitos da manutenção evoluem de acordo com as expectativas do setor produtivo em relação às técnicas aplicadas que garantam atender as necessidades emergentes do momento. Atualmente, encontram-se filosofias tais como: manter sistemas confiáveis e disponíveis na maior parte do tempo produtivo, paradas programadas de manutenção, sensoriamento e monitoramento de parâmetros que indiquem o melhor momento para realizar manutenção, a fim de antecipar falhas. (TROJAN; MARÇAL; BARAN, 2013, p. 344)

A perda por espera, por exemplo, ocorre quando os processos e a transformação não ocorrem conforme o planejado, pela falta de algum material, máquina ou equipamento, ou mesmo pelo tempo de espera do colaborador em uma parada forçada de produção. Isto é, em um espaço de tempo, o colaborador fica sem atividade pela falta de seus instrumentos de trabalho. Outro exemplo é a perda de movimentos tanto dos colaboradores quanto de máquinas e equipamentos na realização de operações desnecessárias ou equivocadas ao ambiente produtivo.

Figura 13 – Atividades laborais

Fonte: Pixabay

A perda por produtos e materiais defeituosos nas indústrias é outro fator recorrente que atrapalha a produção, interferindo na sua produtividade. No Brasil grande, parte da manutenção de máquinas e equipamentos é acompanhada por profissionais de Saúde e Segurança no Trabalho com base nas Normas Regulamentadoras que são as NR's. As NR's são instrumentos legais, normativos às práticas voltadas a operações que envolvem segurança nas fábricas. O objetivo dessas normas é manter uma padronização das operações garantindo a segurança.

VOCÊ SABIA?

Manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executados por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, com as máquinas e os equipamentos parados e a adoção dos seguintes procedimentos:

a. Isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos, de modo visível ou facilmente identificável por meio dos dispositivos de comando.

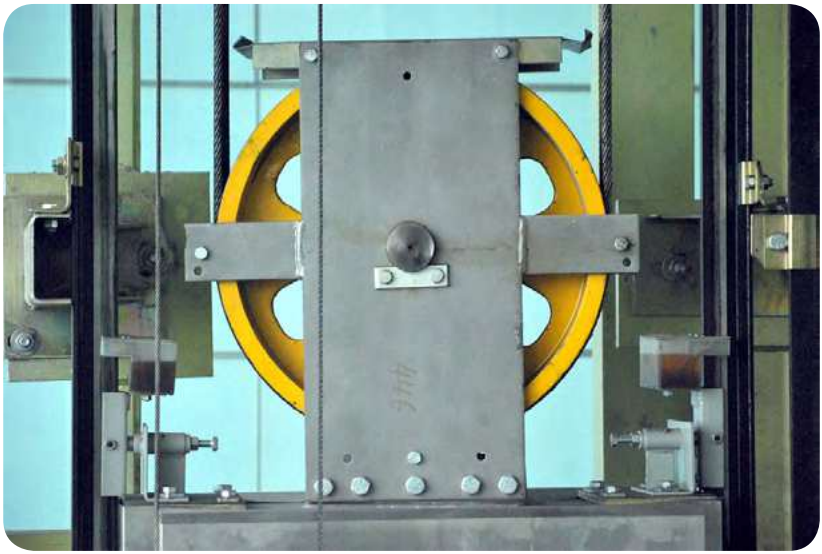
b. Bloqueio mecânico e elétrico na posição "desligado" ou "fechado" de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização, e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio contendo o horário e a data do bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável.

c. Medidas que garantam que à jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes.

d. Medidas adicionais de segurança, quando for realizada manutenção, inspeção e reparos de máquinas ou equipamentos sustentadas somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos.

e. Sistemas de retenção com trava mecânica, para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. (BRASIL,1978)

Figura 14 – Inspeção



Fonte: Pixabay

Osada (1993) *apud* Marcon, Thomaz e Bresciani (2019, p. 272) elenca algumas vantagens do planejamento em manutenção nas indústrias:

- O número de etapas pode ser identificado e o trabalho transformado em rotina.
- As exigências de recursos humanos podem ser planejadas, de modo a tornar disponível o pessoal necessário.
- Os erros na aquisição de materiais, peças, sobressalentes e subcontratação de serviços podem ser evitados.
- A qualidade pode ser verificada e podem ser adquiridos materiais de melhor qualidade.

- Por meio da criação de planos de trabalho detalhados, os cronogramas podem ser preparados e coordenados com os planos de produção.
- Os ciclos de reparo podem ser identificados para que possam ser tomadas as medidas em tempo hábil.
- Os padrões para o trabalho de reparo podem ser identificados, permitindo que o trabalho seja executado de forma eficiente.
- Planos de reparo simultâneos podem ser criados.
- O senso de responsabilidade das pessoas pode ser estimulado.
- Por meio de atividades de trabalho planejadas, um grande volume de trabalho pode ser realizado de forma mais eficiente.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, vamos revisar tudo o que foi estudado nesse capítulo. Considerando um dos grandes desafios das indústrias em entregar produtos qualitativos a custos reduzidos, as atividades de manutenção de máquinas e equipamentos instalados em plantas fabris é essencial, contudo, essas ações devem ser planejadas antecipadamente, pois geram custos que se não forem bem dimensionados podem aumentar o valor monetário das operações como um todo. A não realização das manutenções industriais pode ser considerada como atos de negligência, pois colocam em risco a saúde dos colaboradores e até mesmo de clientes e fornecedores. Assim, quando falamos em manutenção de máquinas e equipamentos, o tema saúde e segurança no trabalho está diretamente relacionado.

Projetos para a eliminação de desperdícios e entrega qualitativa

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto o desenvolvimento de projetos bem estruturados e executáveis é importante para as indústrias, visando à melhoria de sua estrutura física, bem como da oferta de produtos e serviços que atendam aos clientes e ao mesmo tempo reduzam custos operacionais, aumentando a competitividade no mercado. Toda estrutura industrial está passível de modificações que em geral vão ao encontro das necessidades do mercado. Para isso, são necessárias atividades de planejamento e desenvolvimento de ações pontuais por meio de projetos capazes de reduzir e até mesmo de eliminar desperdícios. Para se manter ativa no mercado, a indústria moderna precisa responder com eficiência às modificações que se fazem necessárias, desenvolvendo métodos adequados e interpretados por projetos bem planejados.

Caro leitor, quando falamos de projeto na indústria, devemos pensar na organização textual de todos os elementos financeiros, humanos e materiais que serão necessários por um certo período de tempo, que gerarão um produto ou serviço. Em geral, os projetos são temporários, pois sua existência justifica-se em solucionar determinado problema identificado na indústria, que pode envolver desde a ampliação do *layout* até ações em logística reversa e de redução de desperdícios pela administração de perdas, ou na implementação de novas práticas e ideias no fomento da inovação.

A inovação é o principal fruto que um projeto pode gerar para o mercado consumidor na alocação prática de ideias diferenciadas que satisfaçam as diversas necessidades dos consumidores e que consequentemente irão gerar maior volume de produção.

> A única forma de garantir o futuro de uma empresa é a capacidade de inovar melhor, de uma maneira mais contínua e por mais tempo que as concorrentes. A inovação é fundamental para o crescimento de uma organização em um ambiente na medida em é um agente de mudança. (ROCHA, 2009, p. 25)

Quando falamos de projeto temporário, devemos pensar no planejamento de ações pontuais com início, meio e fim, que requerem tempo determinado para a sua execução, oportunizando a realização de outros projetos também necessários à melhoria dos processos industriais. Isto é, um projeto deve apenas passar pela indústria, dando oportunidade para o desenvolvimento de outros projetos, caso contrário, todo o planejamento estará fadado ao descrédito pela perda da sua credibilidade.

Em geral, os projetos precisam ser rotativos, com tempo determinado e temporário quanto a sua execução, senão, este documento estará fadado a perder o seu objetivo ou até mesmo perdendo-se no tempo, sendo esquecido por seus idealizados, ou seja, descartado.

O planejamento de projetos industriais é essencial, pois muitos projetos são apenas idealizados, ou seja, não saem do papel.

Cada projeto na indústria é único, com tempo cronológico variável para a sua execução, dependente da sua complexidade e do objetivo que almeja ser alcançado. Alguns projetos dependem de maior tempo cronológico para a execução, outros não, contudo, atrasos cronológicos na execução das etapas dos projetos geram maiores custos para a indústria.

Figura 15 – Tempo e custos de projetos

Fonte: Pixabay

Os projetos, em geral, possuem inúmeros desafios desde a fase da concepção que requer método de pesquisa até a sua execução, no cumprimento de tempo cronológico e orçamento estabelecido, bem como a sua finalização com ganhos qualitativos e de competitividade. Assim, é possível entender que os projetos que obtêm sucesso na indústria são aqueles organizados, que possuem objetivos bem definidos e tangíveis, na geração de produtos e serviços qualitativos. Isto é, a indústria precisa gerar projetos que estejam dentro da sua realidade de execução, caso contrário, eles estarão fadados a não saírem do papel e caírem no esquecimento.

> Organizar é o processo de dispor qualquer coleção de recursos (ou conjunto de partes) em uma estrutura, classificação ou ordem. Um conjunto de partes ordenadas ou classificadas é um conjunto organizado. Organização é um atributo de qualquer conjunto estruturado ou ordenado segundo algum critério. (MAXIMIANO, 2004, p. 158)

Assim, está se cumprindo o orçamento pré-estabelecido, com uma gestão eficiente de custos. Todo o projeto deve ter um valor monetário preestabelecido para ele acontecer, e o uso desse montante deve ser seguido à risca, senão, o projeto pode ser paralisado por falta de recursos financeiros ou até mesmo colocar a saúde financeira da empresa em risco pelo redirecionamento de dinheiro de outras áreas operacionais da indústria ou pela tomada de empréstimos bancários a juros altos, o que no Brasil, devido à instabilidade política e econômica, torna-se um grande risco.

> A administração financeira é um conjunto de métodos e técnicas utilizados para gerenciar os recursos financeiros da entidade, objetivando a maximização do retorno do capital investido pelos acionistas. Ou seja, cabe ao gestor das finanças da empresa a tarefa de utilizar seu conhecimento técnico e as ferramentas gerenciais disponíveis com a finalidade de aumentar a riqueza dos investidores. (WERNKE, 2010, p. 4)

Um projeto deve ter também a entrega das etapas de execução dentro dos prazos determinados na fase de planejamento, no cumprimento do cronograma de realização de etapas, preestabelecido por seus gestores.

SAIBA MAIS

Leia o artigo "A gestão de projetos industriais baseada em análise de custos" de Guilherme Ary Plonski, Henrique Silveira de Almeida e Ricardo Bemardini George Cury. Para compreender melhor sobre gestão, acesse.

Dessa forma, para que um projeto industrial obtenha sucesso, sendo qualitativo nos seus resultados, ele deve cumprir com o orçamento e prazo cronológicos preestabelecidos por seus gestores na execução das etapas.

Figura 16 – Elementos de um projeto industrial

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

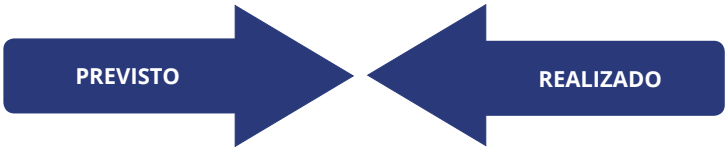
Uma vez planejados e determinados fatores fundamentais tais como tempo e dinheiro, deve-se iniciar a fase de execução das atividades para que ele aconteça. Todo produto possui um

ciclo de vida com início, meio e fim, equivalente a lançamento, maturidade e declínio, respectivamente. E os projetos industriais também possuem um ciclo similar composto pelas etapas: conceitual, planejamento, execução e conclusão. Em todas essas etapas, deve haver o controle do gestor, procedendo com correções sempre que necessário.

A primeira fase dos projetos industriais, conceitual, envolve a aprovação da proposta para a sua execução a partir da ideia preestabelecida. Nesta fase, devem ser definidos valores financeiros, orçamento, prazos, organograma, o responsável, o gerente do projeto, a delimitação dos objetivos e as metas a serem alcançadas.

A segunda fase, planejamento, contempla um maior detalhamento do projeto e de suas etapas para que ele esteja apto a sua execução. A terceira fase, execução, é considerada a mais impactante, pois aqui está o desafio para que todos os elementos que foram planejados ocorram com sucesso.

Figura 17 – Fase de execução



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Na quarta fase dos projetos industriais, está a sua conclusão, término do projeto com a averiguação de todas as etapas executadas e a mensuração do seu padrão de qualidade, bem como da entrega do resultado final. Vale ressaltar que em todas as etapas dos projetos industriais deve haver o controle no acompanhamento, principalmente, no que tange à execução, procedendo com ações corretivas que sejam necessárias, objetivando a qualidade e o alcance da meta proposta. Quanto

mais detalhes, na elaboração de tarefas a serem realizadas com os seus responsáveis, melhor será o projeto, portanto, quanto mais complexo o projeto for, maior deve ser o seu nível de detalhamento.

Quadro 11 – Descrição de atividades e responsabilidades

Atividade	Código	Descrição	Responsável	Data de entrega	Recursos necessários	Obs

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Na fase de execução das atividades, deve haver também a cronologia, com a estipulação de datas para a entrega das responsabilidades delegadas. Para uma melhor entrega das atividades, pode-se eleger níveis de importância de um menor grau para maior grau.

IMPORTANTE

Na fase de execução, devem estar bem definidos os responsáveis pelas atividades, cronograma de entrega e recursos disponíveis.

Os projetos industriais devem ser bem programados, alocando as atividades que devem ser desenvolvidas com tempo predefinido em entrega. Dessa forma, é necessário ter data de início e data de fim para a entrega de cada atividade, identificação do nível de criticidade, bem como o seu nível de prioridade de execução se houver.

A programação de liberação de recursos financeiros deve ser realizada por etapa executada, bem como a disponibilidade de recursos humanos e materiais deve ocorrer conforme planejada.

Havendo necessidade, a programação do projeto pode ser reestruturada conforme limitações de tempo cronológico e de recursos disponíveis.

Quadro 12 – Cronograma de execução

Item	Atividade	Recursos R$	2022			2023			
1			Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Março	Abr
2									
3									
4									
5									

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

São vários os fatores que justificam o insucesso de um projeto, muitos deles fracassam por terem suas metas e seus objetivos estabelecidos de forma equivocada, bem como a má organização de um sub planejamento de tempo cronológico para com as atividades que devem ser realizadas. A insuficiência ou falta de informações para a execução das atividades é outro grande problema enfrentado, além da falta de pessoas qualificadas para a execução das atividades.

> Exemplo: Projetos de implantação em fábricas: reestruturação de embalagens, ampliação de almoxarifado, aumento da planta industrial, terceirização de limpeza e manutenção, ampliação dos estoques, entre outros.

A área de conhecimento de logística está diretamente relacionada à área de produção nas indústrias, aqui existem inúmeras possibilidades do desenvolvimento de projetos em redução e até mesmo eliminação de desperdícios que podem gerar perdas financeiras para a indústria. Segundo Ching (1999, p. 123), “a logística é responsável por controlar toda a

movimentação de materiais desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente".

Projetos de logística reversa, também conhecida como logística verde, cumprem a Lei n.º 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; há, ainda, o desenvolvimento de projetos para a prática da lei nas indústrias que deve seguir o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tais ações uma vez desenvolvidas acompanham o processo de retorno do material ao ponto de origem, cada vez mais frequentes nas indústrias. Essas ações auxiliam as empresas a reduzirem custos no que tange ao desperdício e reaproveitamento de materiais, além de contribuir com o meio ambiente com um sistema de produção sustentável.

Figura 18 – Logística verde

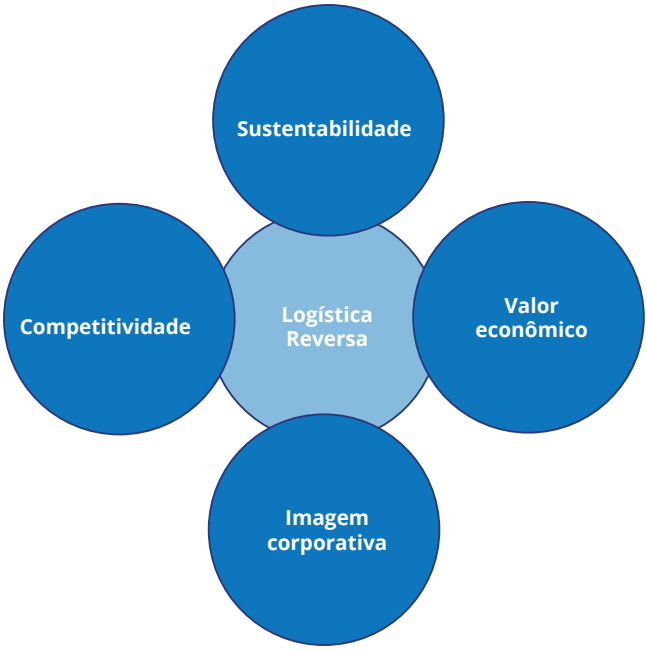
Fonte: Pixabay

SAIBA MAIS

A Lei n.º 12.305 de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para compreendê-la melhor, acesse.

A logística reversa tem como principais objetivos: aumentar a competitividade das indústrias pela recuperação de valor econômico, na promoção da sustentabilidade. Dessa forma, a imagem da empresa ganhará maior destaque perante seus clientes e concorrentes.

Figura 19 – Objetivos da logística reversa



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

No que tange à recuperação de valor econômico, projetos de logística reversa diminuem perdas pela recuperação de valor no processo produtivo.cA melhoria da imagem corporativa da empresa pode ser alcançada pela apresentação de melhorias no processo que contribuam com o meio ambiente, como no resgate de embalagens, na destinação legal de resíduos e no tratamento de produtos perigosos ao ser humano e ao meio ambiente. A competitividade será um ganho consequente do aumento do nível de serviço prestado ao cliente, na redução de custos com economia de materiais para o processo produtivo.

Ações em sustentabilidade estão presentes em projetos proativos que aplicam o uso de recursos, matérias-primas e embalagens menos nocivos ao meio ambiente. Muitos dos danos causados ao meio ambiente são gerados pelo uso de materiais inadequados nos processos produtivos e que causam também insatisfação aos clientes.

IMPORTANTE

A aplicação de práticas industriais de logística reversa, na maioria das vezes, requer o fluxo reverso de materiais na cadeia produtiva.

A partir da década de 1990, observa-se o aumento na demanda por cadeias produtivas sustentáveis, impulsionadas por regulamentações governamentais e pelo aumento das certificações em qualidade como a série ISO, entre outras. O quadro a seguir elenca alguns projetos voltados à logística verde e que podem contribuir para a redução de custos industriais.

Quadro 13 – Projetos

Projeto	Descrição
Eco design	Desenvolvimento de embalagens ecologicamente corretas e com apelo em design mercadológico.
Desenvolvimento ambiental de fornecedores	Firmamento de contratos para o suprimento sustentável.
Produção limpa	Produção voltada à eliminação de desperdícios.
Recuperação de recursos	Reaproveitamento de todos os materiais tangível para uso próprio ou por terceiros.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Abaixo seguem outros resultados que podem ser obtidos com projetos industriais voltados à logística verde:

- Reaproveitamento de materiais excedentes do processo produtivo.
- Reaproveitamento de componentes diversos.
- Cumprimento da legislação de logística reversa e demais leis de caráter ambiental.
- Liberação de espaço físico e otimização do *layout*.
- Fidelização de clientes comprometidos com a sustentabilidade e o meio ambiente.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o quanto o planejamento em projetos de eliminação de perdas e redução de desperdícios é importante para as indústrias. Contudo, os projetos devem seguir passos para o alcance dos resultados esperados. Assim, estudos voltados à logística reversa, também conhecida como logística verde, têm se demonstrado muito eficientes para as indústrias, no desenvolvimento de práticas sustentáveis que não agridem o meio ambiente, melhorando a performance da empresa e o cumprimento da legislação vigente.

BRASIL. NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 6 jul. 78.

CASAROTTO, J.; LIMA, Elizangela, M. M.; ALCANTARA, I. R. de. Estudo da higiene e segurança do trabalho na empresa Hellen Estofados e Colchões. **Revista de Ciências Empresariais**, INIPAR, Umuarama, 2016.

CHIAVENATO. I. **Administração nos novos tempos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CHING, H. Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada**: *supply chain*. São Paulo: Atlas, 1999.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo corporativo**: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

FESTI, A. V. Melhorando a atividade. **Revista Proteção**, [*s. l.*], ano XVII, 144. ed., dez. 2003.

HEIDRICH, H. L. P. Contribuição do MRP na gestão estratégica da manufatura. *In*: II SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA. **Anais** [...]. [*S. l.*]: [*s. n.*], 2005. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos05/345_resende1.pdf. Acesso em: 10 fev. 2023.

JURAN, J. M. **Planejando para a qualidade**. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1995.

KARDEC, A.; NASCIF, J. **Manutenção**: função estratégica. 3. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark; Petrobrás, 2009.

MARCON, A. C.; THOMAZ, M. R.; BRESCIANI, D. Implantação da manutenção preventiva em uma metalúrgica do Oeste de Santa Catarina. **Revista Tecnológica**, [*s. l.*], v. 9, n. 1.

MARTINS, G.; CAMPOS, R. P. **Administração de materiais e recursos patrimoniais**. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2009.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MASIERO, Gilmar. **Introdução à administração de empresa**. São Paulo: Atlas, 1996.

MAXIMIANO, A. C. A. **Fundamentos de administração**. São Paulo: Atlas, 2004.

NOGUEIRA, A. Classificação ABC para melhor gestão do estoque. **O gerente**, [*s. l.*], 2007. Disponível em: https://xdocz.com.br/doc/classificao-gesto-do-estoque-7lox99l6ppox. Acesso em: 10 fev. 2023.

RESENDE, J. F. B. (org.). **Como elaborar o preço de venda**. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2013.

ROCHA, L. C. **Criatividade e inovação**: como adaptar-se às mudanças. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

SALVATORE, D. **Microeconomia**. 3. ed. São Paulo: Markron Books, 1996.

SLACK, N. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

STAUDT, F. H.; COELHO, A. S.; GONÇALVES, M. B. Determinação da capacidade real necessária de um processo produtivo utilizando cadeia de Markov. **Prod**., [*s. l*.], v.21, n. 4, p. 634-644.

TROJAN, F.; MARÇAL, R. F. M.; BARAN, L. R. Classificação dos tipos de manutenção pelo método de análise Multicritério electre TRI. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, Natal, RN, set. 2013. **Anais** [...]. Natal, RN: [*s. n*.], 2013.

WERNKE, R. **Gestão Financeira**: ênfase em aplicações e casos nacionais. São Paulo, SP: Saraiva, 2010.